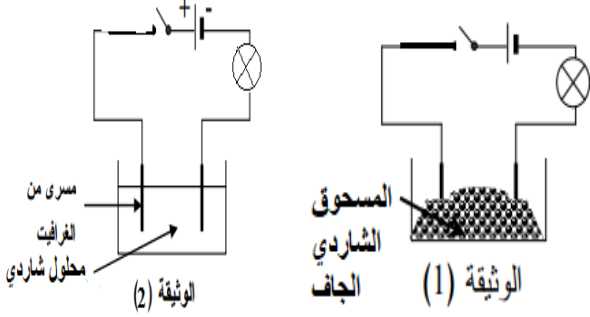


التمرين الأول:



1. وضع أحمد في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من

الغرافيت مسحوقا شارديا جافا (الوثيقة 1).

أ-ماذا ستلاحظ بعد غلق القاطعة؟ برر اجابتك.

2. ثم أضاف للمسحوق السابق ماء مقطرا فتحصل على محلول

مائي شاردي (الوثيقة 2)، وقام بغلق القاطعة فلاحظ انطلاق

غاز الكلور Cl_2 عند المصعد، وترسب شعيرات من معدن

القصدير Sn عند المهبط.

أ. استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

ب. أكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتحول الكيميائي الحادث عند كل مسرى.

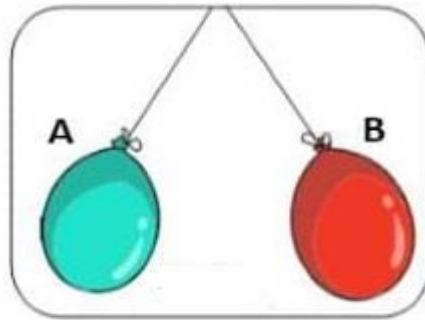
3. استنتج المعادلة الاجمالية المنمجة للتحول الكيميائي الحادث في وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني:

بمناسبة نهاية الموسم الدراسي قام تلاميذ الرابعة متوسط بتحضير حفلة تكريم لأساتذتهم ، و من أجل ذلك قاموا بتزيين حجرة التدريس بالبالونات ، حيث قام عماد بدلكها جيدا بقطعة صوف ثم ألصقها بالحائط (الوثيقة 3) بينما قام بقية التلاميذ بتعليقها بواسطة خيوط الى سقف الحجرة و أثناء ذلك لاحظوا أن البالونين المدلوكين القريبين من بعضهما تنافرا (الوثيقة 4).



(الوثيقة 5)



(الوثيقة 4)



(الوثيقة 3)

1- ماهي الظاهرة العلمية التي أراد التلميذ تحقيقها بذلك البالونات؟ قدم تفسيراً علمياً لفكرته.

2- قدم تفسيراً علمياً لسبب تنافر البالونين A و B

3- مثل الأفعال المتبادلة بين البالونين A و B

$$m = 0.2 \text{ g}$$

4- اذكر القوى المؤثرة على البالون (الوثيقة 5)، ثم مثلها علما أن كتلة البالون تقدر ب:

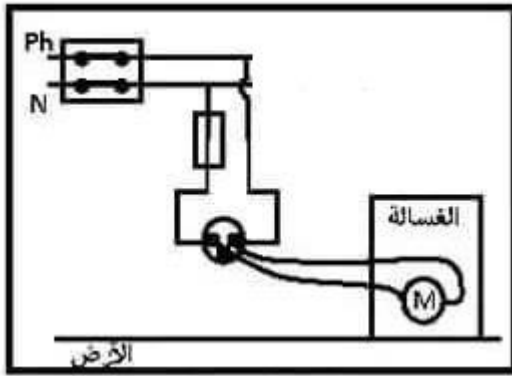
باستعمال سلم رسم $1\text{cm} \rightarrow 0.001\text{N}$ (مع اهمال تأثير الهواء)

يعطى ثابت الجاذبية الأرضية ب: $g = 10 \text{ N/Kg}$

الوضعية الإدماجية:

أ _ يستعمل محمد خشب الأشجار في بناء أكواخه، و من أجل حمله يستعمل محركا كهربائيا، لكن كون المنطقة معزولة يعتمد على طاقة الرياح في تدوير المنوبات (الدينامو) من أجل توليد الكهرباء، حيث ذات مرة أصيبت زوجة العم محمد بصدمة كهربائية عند ملامستها الهيكل المعدني للغسالة، كما لاحظ محمد انقطاع التيار الكهربائي و توقف المحرك الكهربائي عن العمل.

_ بالاعتماد على مكتسباتك القبلية و المخطط الكهربائي الموضح في (الوثيقة 6) أجب عن الأسئلة التالية:



الوثيقة 6

1- ما نوع التيار الكهربائي الذي تنتجه هذه المنوبات؟

و ما هما العنصران الأساسيان في إنتاجه؟

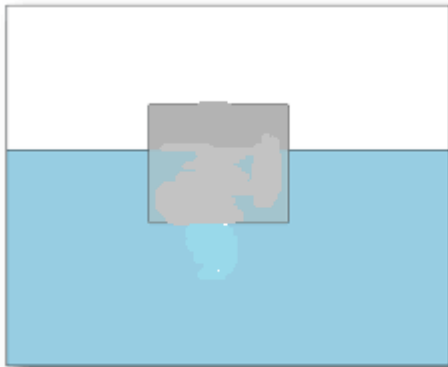
2- ما هو سبب شعور ربة البيت بالصدمة الكهربائية؟

اقترح حلا مناسب .

3- اعد رسم المخطط الكهربائي مع إضافة التعديلات

اللازمة لحماية الأشخاص و الأجهزة من خطر الكهرباء.

ب _ عندما توقف المحرك الكهربائي عن رفع الحزم الخشبية، سقطت قطعة من الخشب في بئر الماء لكنها بقيت تطفو على سطح الماء (الوثيقة 7).



الوثيقة 7

1- اذا علمت أن شدة ثقل القطعة الخشبية يقدر ب $P = 300\text{N}$

استنتج شدة دافعة أرخميدس؟

2- مثل القوى المؤثرة على القطعة الخشبية باستعمال

سلم الرسم التالي :

$1\text{cm} \rightarrow 100\text{N}$

اكتب و ارسم و سطر بقلم واحد فقط